

Pregunta 2 · Diagrama de equilibrio Bi-Sb

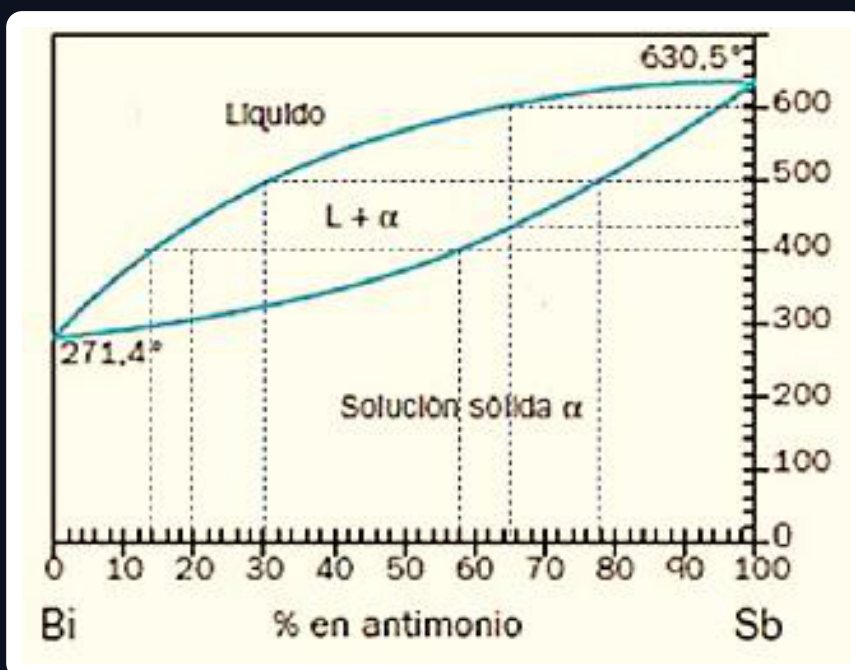
Pregunta de 2,5 puntos (cuestión 0,5 · a-d 0,5 c/u)

ENUNCIADO

Cuestión. ¿Qué diferencia existe entre una transformación *eutectoide* y una *eutéctica*? Define cada una de ellas. (0,5 ptos.)

Problema. A la vista del diagrama de equilibrio de fases simplificado de una aleación de bismuto y antimonio:

- Indica qué tipo de solubilidad tiene. (0,5 ptos.)
- Indica la temperatura de fusión de los metales puros bismuto y antimonio. (0,5 ptos.)
- Describe el proceso de enfriamiento desde los 700 °C hasta la temperatura ambiente de una aleación con un 65 % de antimonio e indica las temperaturas más significativas. (0,5 ptos.)
- Determina la proporción de las fases presentes a 400 °C en una aleación con un 80 % de bismuto. (0,5 ptos.)

Diagrama de fases de la aleación Bi-Sb (isomorfo): $T_f(\text{Bi})=271,4\text{ °C}$, $T_f(\text{Sb})=630,5\text{ °C}$.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es un diagrama **isomorfo** (dos líneas: *liquidus* arriba y *solidus* abajo, que encierran la lente bifásica $L+\alpha$). Para las proporciones de fase se usa la **regla de la palanca** sobre la isoterma: la fracción de cada fase es proporcional al segmento opuesto.

Cuestión · eutéctica vs eutectoide

Ambas son transformaciones invariantes (a temperatura constante) en las que una fase se descompone en otras dos sólidas:

$$\text{Eutéctica: } L \rightleftharpoons \alpha + \beta \quad \text{Eutectoide: } \gamma \rightleftharpoons \alpha + \beta$$

En la **eutéctica** lo que se transforma al enfriar es un **líquido** que solidifica dando dos sólidos; en la **eutectoide** lo que se transforma es un **sólido** (una fase sólida se descompone en otras dos sólidas).

a) Tipo de solubilidad

El diagrama tiene una única lente (*liquidus* y *solidus*) sin puntos eutécticos: los dos metales son **totalmente solubles en estado líquido y sólido** (solubilidad total → aleación isomorfa, forman la solución sólida α).

Solubilidad total (diagrama isomorfo)

b) Temperaturas de fusión de los metales puros

Son los extremos de la lente: a 0 % Sb (bismuto puro, izquierda) y a 100 % Sb (antimonio puro, derecha).

$$T_f(\text{Bi}) = 271,4\text{ }^{\circ}\text{C} \cdot T_f(\text{Sb}) = 630,5\text{ }^{\circ}\text{C}$$

c) Enfriamiento de la aleación con 65 % Sb desde 700 °C

- **700 °C:** por encima del liquidus → todo **líquido** homogéneo.
- **≈ 545 °C (liquidus):** empieza a solidificar; aparecen los primeros cristales de solución sólida α (más ricos en Sb que el líquido).
- **545 → 445 °C (zona L+ α):** coexisten líquido y α ; al bajar T, crece la cantidad de sólido y el líquido se empobrece en Sb.
- **≈ 445 °C (solidus):** solidifica la última gota de líquido → todo **sólido α** homogéneo (65 % Sb).
- **445 °C → ambiente:** enfriamiento del sólido α sin cambios de fase.

(Temperaturas leídas sobre el diagrama; se admiten valores aproximados.)

d) Proporción de fases a 400 °C con 80 % Bi (= 20 % Sb)

A 400 °C y 20 % Sb el punto cae en la lente **L+ α** . Leyendo los extremos de la isoterma: líquido con ≈ 10 % Sb y sólido α con ≈ 42 % Sb. Regla de la palanca (composición global $C_0=20\%$):

$$\% \alpha = \frac{C_0 - C_L}{C_\alpha - C_L} = \frac{20 - 10}{42 - 10} = \frac{10}{32} \approx 31\%$$

$$\% L = \frac{C_\alpha - C_0}{C_\alpha - C_L} = \frac{42 - 20}{42 - 10} = \frac{22}{32} \approx 69\%$$

≈ 31 % de sólido α y ≈ 69 % de líquido (valores aproximados según lectura del diagrama)